Lab environment configuration

WEEK 1

> Python | JupyterLab | Google Colab | GitHub

> Qué necesitas para el laboratorio?_

RECOMENDADO

Opción A · Colab

Sin instalación. Corre en el navegador. Solo necesitas una cuenta de Google.

Ideal para empezar hoy.

PARA DESPUÉS

Opción B · Local

Instalación en tu computadora. Funciona sin internet. Más control a largo plazo.

SIEMPRE UTIL

GitHub

Donde están los materiales del curso. Notebooks, datasets y recursos de cada semana.

> Opción A: Google Colab (sin instalación)_

PASOS 01 – 03

01 Acceso Inicial

Abre:
colab.research.google.com

Usa tu cuenta de Google (Gmail o institucional). No requiere registro extra.

02 Notebook

Acción:
Archivo → Nuevo cuaderno

Se abrirá un entorno en blanco con Python listo para desarrollo.

03 Test

Code:

```
print("Hi, TC4036!")
```

Presiona Shift + Enter. Si ves la salida, tu entorno está activo.

💡 *Colab desconecta tras ~90 min de inactividad. Guarda con frecuencia en tu Drive.*

> Opción A: Google Colab (sin instalación)_

PASOS 04 - 05

04 Abrir notebook

En Colab: Archivo → Abrir cuaderno → GitHub.

Pega la URL del repositorio y selecciona el notebook correspondiente a la semana.

05 Guardar copia

Acción: Guardar una copia en Drive.

Esto genera una versión personal editable que no afecta el repositorio original.

WORKFLOW RECOMENDADO

1 Repo GitHub (materiales) >> 2 Abrir en Colab >> 3 Guardar copia en Drive

> Opción B: Instalación local_

[01] Anaconda (All-in-one)

1. Download: anaconda.com/download
Incluye Python, JupyterLab y librerías.

2. Install: Opciones por defecto.
Abre Anaconda Navigator al terminar.

3. Launch: JupyterLab.
Click en 'Launch' desde el Navigator.

4. Verify:

```
import pandas as pd
```

[02] Python + pip (Lightweight)

1. Python.org: Download and Install.
CRITICAL: Check "Add Python to PATH"

2. Open Terminal: cmd / PowerShell / Terminal.

3. Dependencies:

```
pip install jupyterlab pandas
matplotlib scikit-learn
```

4. Start:

```
jupyter lab
```

💡 *Anaconda es ideal para principiantes; pip es mejor para entornos personalizados o ligeros.*

> GitHub: download notebook_

01 **Download .ipynb file**

Repo → Clic en archivo → Botón **Raw** → Clic derecho → Guardar como (verificar extensión .ipynb)

`https://github.com/dpmendez/dspp_2026/week1/`

WORKFLOW: ELIGE TU ENVIRONMENT

SIN INSTALACIÓN

Google Colab

Archivo → Abrir cuaderno → Subir → Selecciona .ipynb

INSTALACIÓN LOCAL

JupyterLab

Abre la app → Navega a la carpeta → Doble clic en .ipynb

EDITOR AVANZADO

VS Code

Instala ext. 'Jupyter' → Abre el archivo directamente

💡 *No necesitas cuenta de GitHub. Solo entra al repositorio y descarga el archivo.*

> GitHub: Clonar repositorio_

[INFO] ¿POR QUÉ CLONAR?

- Tienes una copia local completa del repositorio.
- Cada semana actualizas con un solo comando: `git pull`.
- Git viene incluido con Anaconda.
- Trabaja siempre en copias de los notebooks para evitar conflictos.

CLONAR POR PRIMERA VEZ

```
git clone https://github.com/
dpmendez/dspp_2026.git
```

ACTUALIZAR CADA SEMANA

```
cd dspp_20226
git pull
```

LAUNCH WITH:

JupyterLab: `jupyter lab`

VS Code / Editor: `code .`

💡 *Recomendado para usuarios avanzados que deseen un control total sobre su entorno local.*

> ¿Cuál opción elegir?_

	[COLAB]	[ANACONDA]	[PYTHON+PIP]
¿Necesita instalación?	No	Sí — Anaconda Navigator	Sí — Python + pip
¿Funciona sin internet?	No	**Sí**	**Sí**
¿Dónde se guarda?	Google Drive	Tu computadora	Tu computadora
¿Librerías incluidas?	Todas preinstaladas	Todas (pandas, sklearn...)	Solo las que instales
¿Para este curso?	**Empezar hoy**	Fácil para principiantes	Si ya tienes Python

💡 *Recomendación: empieza hoy con Colab.*
Si quieres trabajar offline, Anaconda es la opción más sencilla. pip si ya tienes Python instalado.

> Resumen:_

01 **Google Colab abierto**
URL: colab.research.google.com

02 **Cargar Notebook del Lab 1**
Uploaded de tu equipo, o importado directamente desde el repositorio de GitHub.

03 **Ejecutar primera celda**
Atajo: Shift + Enter

💡 *Consejo: Verifica que la conexión al entorno de ejecución en Colab esté activa antes de correr el código.*